

Universidad Nacional de Loja.
Facultad de la Energía, las Industrias y los Recursos Naturales no Renovables.
Carrera Computación – I Ciclo

Unidad 1 – Aprendizaje Práctico Experimental.

Construcción de algoritmos secuenciales mediante programación visual.

Docente: Ing. José Guamán.

Estudiante: Joel Alejandro Paccha Luzuriaga.

Asignatura: Teoría de la Programación.

Fecha: sábado 20 de octubre de 2026.

Metodología de aprendizaje: aprendizaje basado en problemas.

Inicio

- Presentación del objetivo de la práctica.
- Contextualización del problema: Un computador tiene diferentes tipos de archivos:
 1. Documentos.
 2. Imágenes.
 3. Videos.
 4. Programas.Solicitar la cantidad de archivos y el tamaño promedio de cada categoría en MB.
- Calcular:
 1. Espacio ocupado por documentos.
 2. Espacio ocupado por imágenes.
 3. Espacio ocupado por videos.
 4. Espacio ocupado por programas.
 5. Espacio total utilizado.
 6. Espacio total en GB.
 7. Porcentaje de almacenamiento utilizado.
 8. Datos adicionales:
 9. Capacidad del disco en GB.
- Fórmulas:

$$\begin{aligned} \text{espacio}_{\text{categoria}} &= \text{cantidad} \times \text{tamaño} \\ \text{espacio}_{\text{total}} &= \text{documentos} + \text{imagenes} + \text{videos} + \text{programas} \\ GB &= \frac{MB}{1024} \\ \text{porcentaje} &= \frac{GB_{\text{utilizados}}}{GB_{\text{disco}}} \times 100 \end{aligned}$$

Desarrollo

La solución del problema se desarrollará mediante el diseño y construcción de un algoritmo secuencial. Para ello, se seguirán los siguientes pasos:

1. Descripción:

Nos pide realizar un algoritmo para saber la cantidad de espacios que ocupan los diferentes archivos en un disco duro, tanto por individual, como por conjunto, y además el porcentaje de almacenamiento que usan respecto al almacenamiento total del disco duro.

Los datos de entrada serán solicitados todos al usuario, ya que únicamente el conoce la cantidad de archivos, el tamaño promedio de los mismos y la capacidad total de su disco duro.

El proceso serán las diferentes operaciones matemáticas necesarias para saber los resultados requeridos, como la multiplicación para saber el espacio ocupado por cada categoría de archivos, la suma para saber el espacio ocupado de todas las categorías, y la división para convertir las cantidades de MB a GB y el porcentaje total ocupado

Finalmente, los datos de salida son los resultados de los procesos y se los presentará al usuario por medio de varios mensajes.

2. Pseudocódigo

Inicio

Definir espaci documentos como real
Definir cantidad documentos como real
Definir tamaño documentos como real
Definir espacio imágenes como real
Definir cantidad imágenes como real
Definir tamaño imágenes como real
Definir espacio videos como real
Definir cantidad videos como real
Definir tamaño videos como real
Definir cantidad programas como real
Definir tamaño programas como real
Definir espacio programas como real
Definir espacio total como real
Definir espacio gb como real
Definir capacidad disco como real
Definir porcentaje como real

Escribir "Ingrese la cantidad de documentos"

Leer cantidaddocumentos

Escribir "Ingrese tamaño promedio de documentos"

Leer tamañodocumentos

$\text{espaci documents} = \text{cantidad documents} * \text{tamaño documents}$

Escribir "Ingrese la cantidad de imágenes"

Leer cantidadimagenes

Escribir "Ingrese tamaño promedio de imágenes"

Leer tamañoimagenes

$\text{espacioimagenes} = \text{cantidadimagenes} * \text{tamañoimagenes}$

Escribir "Ingrese la cantidad de videos"

Leer cantidadvideos

Escribir "Ingrese tamaño promedio de videos"

Leer tamañovideos

$\text{espaciovideos} = \text{cantidadvideos} * \text{tamañovideos}$

Escribir "Ingrese la cantidad de programas"

Leer cantidadprogramas

Escribir "Ingrese tamaño promedio de programas"

Leer tamañoprogramas

$\text{espacioprogramas} = \text{cantidadprogramas} * \text{tamañoprogramas}$

$\text{espaciototal} = \text{espaci documents} + \text{espacioimagenes} + \text{espaciovideos} + \text{espacioprogramas}$

$\text{espaciogb} = \text{espaciototal} / 1024$

Escribir "El espacio total utilizado es" + espaciogb + "GB"

Escribir "Ingrese la capacidad de su disco"

Leer capacidaddisco

$\text{porcentaje} = (\text{espaciogb} / \text{capacidaddisco}) * 100$

Escribir "El porcentaje de almacenamiento utilizado, es:" + porcentaje + "%"

Fin

3. Diagrama de flujo

El diagrama de flujo fue realizado en la plataforma draw.io, utilizando las formas básicas correspondientes: cómo los óvalos para el inicio y fin, rectángulos para los procesos, y paralelogramos.

Debido al gran tamaño del diagrama del flujo no se lo puede incluir en este espacio, sin embargo, adjuntaré un enlace para poder visualizarlo, además, también lo adjuntaré en archivo formato PDF junto a este archivo.

https://viewer.diagrams.net/?tags=%7B%7D&lightbox=1&highlight=0000ff&edit=_blank&layers=1&nav=1&dark=auto#R%3Cmxfile%3E%3Cdiagram%20name%3D%22P%C3%A1gina-

1%22%20id%3D%22jYCYgLmuC1A5fqQwHYRE%22%3E7Z1fb6M4EMA%2FTaS7k%2FYU%2FoQkj2233a60e1pppTvdovxcvCvAHJA03U9%2FNpiA7bQBlwmN1i9NYmxj%2FBvPjMc2nXg38f5ThtLNVxriaOJOw%2F3E%2Bzhx3cVswf7yhOcqlZI6Vcl6l2GV5DQJ38lPLBKnlVLQpxLGQtKo4KkcuKKJgleFVlayjL6JGd7pJF81xStsZbwfYUiPfUfEhYb8VjuvEm%2Fx2S9qe%2FsBMvqSozqzOJJ8g0K6VMrybudeDcZpUX1Ld7f4lj3Xd0vVbm7F64eGpbhpOhS4Nssvb7%2F%2B8NfP79%2BRfc%2FbrN%2Fd5vHD0u9FIxXjzXfcBanvKvLBeKlhzRdYbiiXed4ozEuMCZeu1bc%2BG6LPw5yRlGls1hKY9kj2vS5W%2BaFHcoJhEXkXsc7XBBVkhcEPkC8fOGRpTfLsSPaBsVdSbR1in7jSKyTtj3FXugsgE7nPH6oitxlSZhyHNfv8%2B5Q9FWPOdH%2FEgSkrFEnKdoRWhIV9uY1UPzUsJiyj4yjFivBhPXc%2FjtmjlrLBQkRGgVqgWK0eTGm1w7%2FW4mGkhiJn8J7tO8HkVajetRSjRtx4D36rfOBVrN6n2TNCsFFPW8T59i4vkNihS04Bm6Zl8%2FdHpwnpeLJclXtEOBlGZ86Kaf%2BMXMYuCwcYX3LZ0h1M4nTNnYz55Zlk1bM9Z68KlRo85SpIlqDlpfGluF%2BlmEEl8fqm70HPsiVF0Ptee44HrvaUMK%2FJ11Pq%2FhidlGlrYp4kgovdNqUVNPjECp8Rj9RGpo8N%2BW1qrwQ17WcMUyBOm%2BrKa%2BzL6t%2BedtvsrlQwm7ufg5WWc458wj1Bov3HLzxLZyatUXVZ93VZOq6o2kwzsiHMHrwnEwrMNLh2el4yXpKL27lmbk3ZSxfg8JHVNWFoqsTGVZ8RwwWZlZXmDrOz4pauPlRV%2FJ8lyn4EJS2CFpZfZadzOd2J0fB9MNuZWNNrJxiiqQxOPmSQeQQAmHgsrHq%2BKRwdjQ%2BJSZJwzq5QT5mbmQclM7SBbmemoUlpz9pGEw1nKCmUBNgU%2BFkC0wtHZcR1fVFQ9spyDiYqNliiicsv7TIThuKilwN22IBH5iUJaXm3XxcpeN0XKyF2V0mT69AAjSkfibgfROWgdWZQcB07tXHJshYvMW2TpC8b6SkEVJ6lxV7cYFrjKZrDIY2MC6c5%2FF%2BYdjCPRITna7uSb%2Fm3KLZ%2FRBvl4lElh2SnJj1kagorK%2BUbSLLUAL5ikxy4IK17yYE3ENEqjZK0fFNKFlpi9gQJigmPycpW6qYyVPxemq2SalKN1YR3%2F0n5HMbxcX3FWs1l9eV4YEEZ95lDdgNZK22JenyD5YGFWDxLjsLpWn9gh6UVjj0rfk%2B2Kv4SDP8lR9nA8B%2FdBzKqBMzg5ifwO6luUALUPTqjwp%2BDLebWN7pl%2BMMP9nFoK7Z%2BMQWjfcKROIEHdjucOSbtJdhiiHfJQczhx%2FZ7Ae5MwSIE3q8cfDqMb3n756iG23HB5m1ep2gQq4iKOTYBBwbqc0LKRQRQMjMFzEKZUIFh6RQ%2FOQEDrOuP7flv6zm%2Bl%2F%2BPY8GQ5AzRECXlqq4R%2B3AeUqdoyMj4WkcTZHitCwq6c81iT4AL4ExfpzjGyOAOhzdkblDkBDp5ZiMnkC3gVGWnwMPlyNqHWmRq7SsKuLO5mqcWo6Zg7offKXAwMrxql0JJ7ajla%2B9QaCvVdnozZtup5yKs%2BjHOXC HsgJlCv1OwYGTC1b6SNuF6Zwp%2FeHfKJls%2B9CB0IEE4UxGBaVC%2F0wx%2FLETycmrJ6Dd5O9CdNI%2F7XSjTUqxhsSlrrNo03YMbWZ12BL3HqdsdSYCxqFQWKhWwlTBfeJA41M7Hv4qJZa9PYyc04bxoVmzomiYo%2BkJpKpj8wEXxLOlgaFtQmWFGt0mlefOa46YFyta4eKXFyyOcj3V5hiNUKJ38VO2h8Jqkl9VdZRL6bmVlKUmKvN3l8f4bT2vleVP%2FT8X5V%2B6S0y1TEKLYazWdOCNb9ZNWTykEh14wl4tanb8bubgU3q56m87Ap0pF6qwRmrhjiZsRV88RGhNX92dCE3ctcTPiqjk2Ja6dV4Ym7lniRsS1rYfGxFV%2FAJq4b4mbEVcdLlPiWtgemvjMEjci7qsOlzFxVVAEw8scTPiqsNlTFx1CKCJzy1xl%2Blz1eEyJa6d5oYm%2Ft7iNBdD3DgAoxl%2FdwRmaYkbEV8MZce1RWBg4oGNuZkRnw%2Flq2ubkKGJ25ibIXHV%2FJoS114CBk3ctcTN1lGGirlpx0qgiduYmyHxoWJu2tu6oInbmJvpWulQxM%2B8dhbY%2BbgZ8eV

Q83HtQBE0cTsfN5ydDTUf116ZBkx8bn11wzE%2B1Pq49uYzaOLWV%2B9GXD3q94bpuCI7%2Bk5faObWWzdj%2FgZnXWWu7d%2BHZm79dTPmb3DXNeZn9tjn1mM3s%2BaOM5QDp799Epq59dmNxrzhgUVTXrOvKYyt6tohuN8sl3M%2Bs shgZnXasUy7818qJCr%2FgolaOZ2dm7l3BtqE5R%2BSgmauZ2fmzIfaouE%2Fk5WaOZ2fm6q24faJkGfETVmzn42%2Fxi3yt78d2Hv9n8%3D%3C%2Fdiagram%3E%3C%2Fmxfile%3E .

4. Prueba de escritorio

Para verificar que el algoritmo funcionará correctamente, se realizó una prueba de escritorio, introduciendo datos aleatorios pero que sirven para comprobar la eficacia del algoritmo.

Entrada de datos:

Archivos	Cantidad	Tamaño
Documentos	20	2 MB
Imágenes	50	3 MB
Videos	4	500 MB
Programas	10	100 MB
Disco	1	512

Procesos:

Dato requerido	Proceso	Resultado
espaciocdocumentos	20×2	40 MB
espacioimagenes	50×3	150 MB
espaciovideos	4×500	2000 MB
espacioprogramas	10×100	1000 MB
espaciototal	$40 + 50 + 2000 + 1000$	3190 MB
espaciogb	$3190 / 1024$	3,12 GB
porcentaje	$(3,12 / 512) \times 100$	0,60 %

Salidas:

El espacio total utilizado es 3,12 GB
El porcentaje de almacenamiento utilizado es 0,60%

Preguntas de control:

- **¿Cuáles son los datos de entrada, el proceso y la salida en el problema?**
Los datos de entrada son todos los datos que se le pedirá al usuario, el tamaño promedio y cantidad de cada categoría de archivos y el almacenamiento de su disco, el proceso son las operaciones matemáticas para encontrar los resultados, la multiplicación de tamaño y cantidad para

encontrar el espacio que ocupa cada tipo de archivo, la suma de las cantidades ocupadas por cada categoría para hallar el espacio ocupado total, la división para convertir el resultado de MB a Gb, y la multiplicación y división en conjunto para hallar el porcentaje total ocupado en el disco, y los datos de salida son los que se le presentan al usuario, como la espacio total ocupado, y el porcentaje ocupado respecto al tamaño del disco.

- **¿Cuál es la diferencia entre el pseudocódigo y el diagrama de flujo en los algoritmos?**

El pseudocódigo representa el algoritmo mediante texto, no requiere de figuras ni formas para representarlo, es más rápido de hacer, aunque es más cansado de leer y analizar si en caso hubiera que encontrar un error en el algoritmo, el diagrama de flujo representa el algoritmo gráficamente mediante formas, es más cansado de realizar, pero ayuda a comprender mejor la lógica del algoritmo.

- **¿Qué permite verificar la prueba de escritorio en un algoritmo secuencial?**

La prueba de escritorio permite verificar que el algoritmo funciona correctamente, siguiendo paso a paso cada instrucción desde la entrada de datos, proceso y salida de los mismos, de esta manera se comprueba que el orden de las instrucciones y las operaciones matemáticas son correctas, además permite encontrar fallas de lógica antes de implementar el algoritmo.